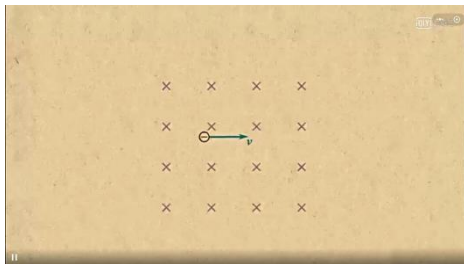
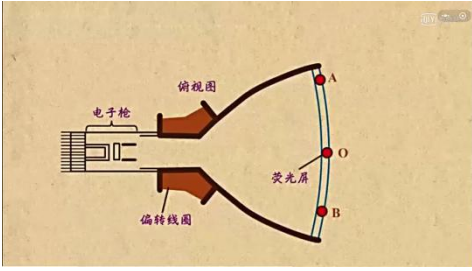
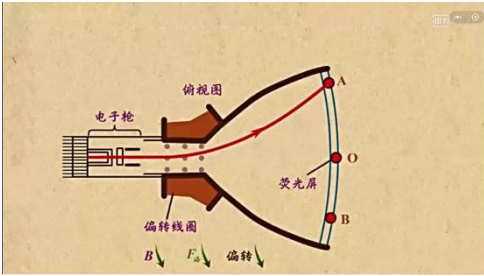
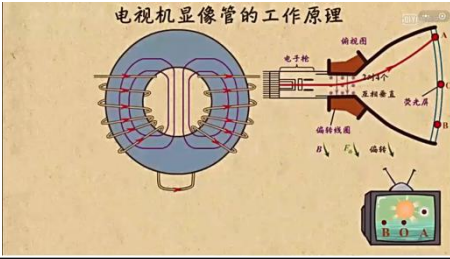
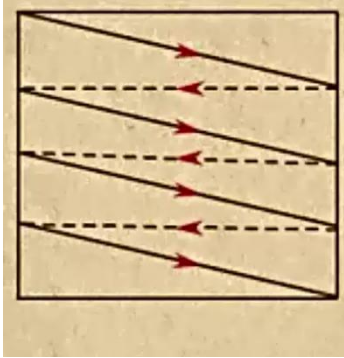
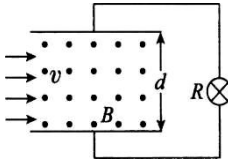


课程基本信息						
课例编号	2020QJ11WLRJ043	学 科	物 理	年 级	高二	学 期 下 学 期
课题	磁场对运动电荷的作用力（第二课时）					
教科书	书名：物理选择性必修（第二册）					
	出版社：人民教育出版社 出版日期：2019 年 4 月					
教学人员						
	姓名	单位				
授课教师	苏永乔	北京市第四中学				
指导教师	黎红	北京西城教育研修学院				
	李德胜	北京市第四中学				
教学目标						
教学目标： 1. 知道洛伦兹力会使带电粒子偏转。 2. 了解显像管电视机的磁偏转过程。 3. 了解粒子的偏转方向与偏转磁场方向之间的关系。 4. 知道什么叫扫描。 教学重点： 1. 偏转方向与偏转磁场方向之间的关系。 2. 对扫描过程的理解。 教学难点： 1. 偏转方向与偏转磁场方向之间的关系。 2.理解显像管电视如何利用扫描使整个荧屏点亮。						
教学过程						
时 间	教学环节	主要师生活动				
2 分 钟	环节一： 问题的提出：	环节一：问题的提出 【老师】洛伦兹力的方向与粒子的运动方向垂直，当带电粒子在磁场中运动时，因受洛伦兹力的作用，就会发生偏转； 				

17分钟	环节二：显像管的工作原理探讨	环节二：显像管的工作原理 【老师】下面咱们通过介绍显像管电视机工作原理来学习电子束磁偏转原理。 一. 结构 【老师】请同学们回忆一下，你们在预习时对显像管电视机的了解。 显像管电视机的核心部件为显像管  二. 显像管电子束的偏转与偏转磁场 (1) 没有磁场时，电子束打在荧光屏的正中心 O 点。 (2) 为了使电子束偏转，安装在管颈部的偏转线圈产生偏转磁场。 (3) 很细的一束电子打在荧光屏上只能使一点发光，那么，如何利用电子束的打击的亮点使整个荧光屏发光呢？这就要依靠磁场来使电子束偏转了。  (4) 要使电子束在竖直方向上偏离中心，打在荧光屏上的 A 点，偏转磁场应沿什么方向？ (2) 当电子束打在荧光屏上的亮点由 B 向 A 移动，因视觉暂留，可在荧光屏上形成一亮线。 垂直于屏幕平面向里逐渐减弱至垂直于平面向外逐渐增强 (3) 若要使亮点既水平移动，又竖直移动，需要什么样的偏转磁场？ 【学生】需要相互垂直的变化的两个磁场 三. 如何形成偏转磁场 相互垂直的变化的两个磁场由四个线圈中的电流形成 
------	----------------	---

5 分 钟	环节三：显像管的工作原理小结 环节四：拓展练习	四．电子束如何点亮屏 （5）电子束打在荧光屏上形成一个小亮点，如何使整个屏幕点亮？ 若要使整个屏幕点亮，亮点如图所示的移动，这个过程叫扫描 电子束从最上一行到最下一行扫描一遍叫作一场，电视机中的显像管每秒要进行 50 场扫描，所以，我们感觉整个荧光屏都在发光。  环节三：显像管的工作原理小结 ①利用磁场可使电子束发生偏转； ②利用一定规律变化的磁场可使电子束完成扫描； ③利用相互垂直的一定规律变化的磁场可使电子束完成全屏扫描； ④因人眼的视觉暂留，电子束的扫描点亮全屏。 环节四：拓展练习 如图所示为实验用磁流体发电机原理图，两板间距 $d=20\text{cm}$，磁场的磁感应强度 $B=5\text{T}$，若接入额定功率 $P=100\text{W}$ 的灯泡，正好正常发光，且灯泡正常发光时电阻 $R=100\ \Omega$，不计发电机内阻。求等离子体的流速。 
----------------------	---------------------------------------	--

1 分 钟	环节五：总结提升	下图所示的平行板器件中，电场强度 E 和磁感应强度 B 相互垂直。具有不同水平速度的带电粒子射入后发生偏转的情况不同。这种装置能把具有某一特定速度的粒子选择出来，所以叫作速度选择器。试证明带电粒子具有速度 $v = \frac{E}{B}$ 时，才能沿着图示虚线路径通过这个速度选择器。 环节五：磁场对运动电荷作用力总结 磁场对运动电荷的作用力叫洛伦兹力； 洛伦兹力的大小 $F = qvB\sin\theta$；方向垂直于磁场和速度决定的平面，满足左手定则； 利用满足特定规律变化的磁场可使带电粒子发生我们所期望的偏转。
-------------	----------	--